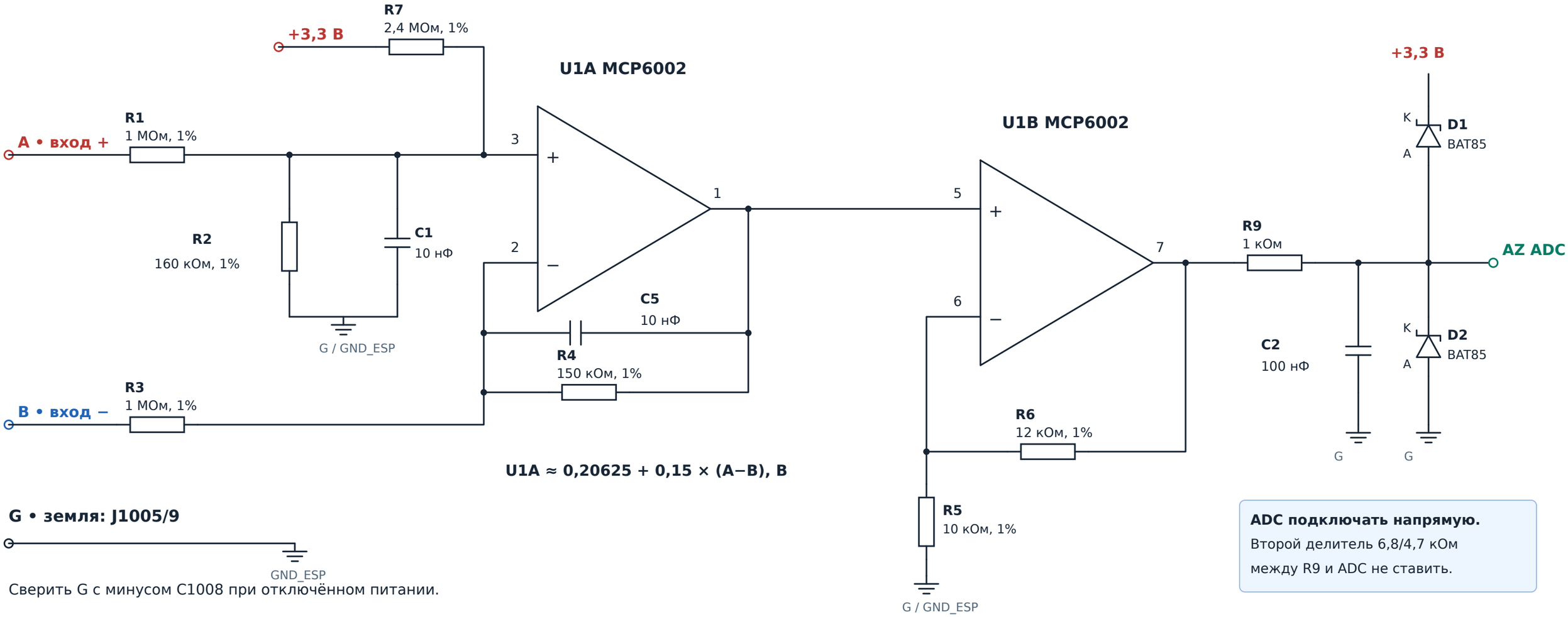
G-800SA → ESP32: дифференциальный вход положения

Два сигнала A/B и отдельная земля G. Одна MCP6002, питание 3,3 В.

A → J1005/1 (P6/2). B → J1005/2 (P6/3). G → J1005/9 и GND ESP32.

B не соединять с GND. Проверить G по минусу C1008. Штатные провода датчика сохранить.
Разность A−B: 0…+5 В. Каждый вход A и B относительно G: 0…+15 В.



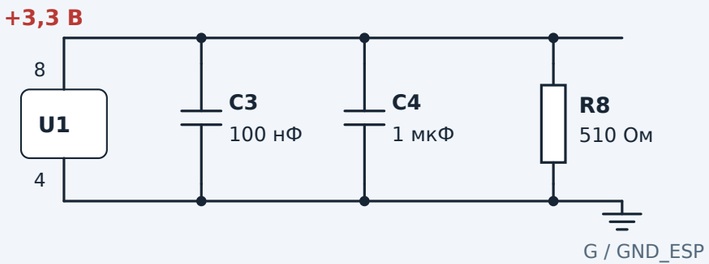
U1A ≈ 0,20625 + 0,15 × (A−B), В

G • земля: J1005/9

Сверить G с минусом C1008 при отключённом питании.

ADC подключать напрямую.
Второй делитель 6,8/4,7 кОм
между R9 и ADC не ставить.

ПИТАНИЕ U1: 8 → +3,3 В; 4 → G



ПЕРЕДАЧА ПРИ ПИТАНИИ 3,30 В

UADC ≈ 0,45375 + 0,33 × (A−B), В

A−B = 0 В → ADC ≈ 0,454 В

A−B = 1,2 В → ADC ≈ 0,850 В

A−B = 5 В → ADC ≈ 2,104 В

Смещение сохраняет работу ОУ вдали от нуля.
В прошивке: калибровка по нескольким точкам.

ДЕТАЛИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

U1: MCP6002-I/SN, SOIC-8. R1–R7: 1%.

R1 = R3; R4 = R2‖R7 = 150 кОм.

Подбор отношений до 0,1% уменьшает влияние общего напряжения A/B.

C1/C5: 10 нФ, одинаковые; C2/C3: 100 нФ.
C4: 1 мкФ. R8/R9: 1–5%, 0,25 Вт.
Керамика X7R ≥16 В; C3 у выводов U1.

G — земля CNTL-UNIT, не провод B датчика. Не добавлять связь G с силовым минусом N ради скорости.